Εκφώνηση Άσκησης 4

Χειρισμός Socket

Να συντάξετε ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C για το λειτουργικό σύστημα Linux, το οποίο θα υλοποιεί έναν client που επικοινωνεί με δικό μας server μέσω sockets.

Μέσω της επικοινωνίας θα μεταφέρονται και θα εγκρίνονται αιτήματα μετακίνησης και θα παρέχονται πληροφορίες από τους αισθητήρες που διαθέτει ο server.

1. Παράδειγμα εκτέλεσης

./ask4 [--host HOST] [--port PORT] [--debug]
Το πρόγραμμα είναι εφικτό να δεχθεί τα παρακάτω ορίσματα κατά την εκτέλεση

--host HOST:	Συνδέεται στο HOST αντί για το default.
--port PORT:	Συνδέεται στο PORT αντί για το default
--debug:	Εκτυπώνει σε μήνυμα τα δεδομένα που έχουν αποσταλεί ή ληφθεί
Default:	HOST **os4.cloud.dslab.ece.ntua.gr** PORT **41312**

Αφού εκτελεστεί το πρόγραμμα θα μπορεί να δεχθεί τις παρακάτω εντολές από terminal:

help	: Εκτυπώνει help message
exit	: Έξοδος
get	: Ανάκτηση δεδομένων server
N name surname reason	: Άδεια εξόδου

2. Παράδειγμα get

Ο server θα απαντήσει με τις πιο πρόσφατες μετρήσεις αισθητήρα στην ακόλουθη μορφή **X YYY ZZZZ WWWWWWWWWW**, όπου
YYY είναι η φωτεινότητα
ZZZZ είναι η θερμοκρασία (χρειάζεται διαίρεση με 100)
WWWWWWWWWW είναι UNIX timestamp και
X είναι ένας ακέραιος αριθμός που δείχνει τον τύπο συμβάντος, σύμφωνα με το παρακάτω πρωτόκολλο
0: boot , 1: setup, 2: interval, 3: button, 4: motion

Παράδειγμα get:

get
[DEBUG] sent 'get‘
[DEBUG] read '2 058 2950 1589989296‘

Latest event:
interval (2)
Temperature is: 29.50
Light level is: 58
Timestamp is: 2020-05-20 18:41:36 // (use localtime())

3. Παράδειγμα N name surname reason :

1 aggelos kolaitis dokimi
[DEBUG] sent '1 aggelos kolaitis dokimi'
[DEBUG] read '5fdd09689ffe'
Send verification code: '5fdd09689ffe'
5fdd09689ffe
[DEBUG] sent '5fdd09689ffe'
[DEBUG] read 'ACK 1 aggelos kolaitis dokimi'
Response: 'ACK 1 aggelos kolaitis dokimi‘
Στην περίπτωση λανθασμένου μηνύματος ο server απαντάει 'try again'

4. Απαιτήσεις Υλοποίησης

- Πρέπει να γίνεται χειρισμός σφαλμάτων για όλες τις κλήσεις συστήματος
- Ο κώδικας πρέπει να είναι καλά δομημένος και καθαρός, με κατάλληλα σχόλια όπου χρειάζεται.
- Να γίνει χρήση **poll()** για την επιλογή περιγραφητή.